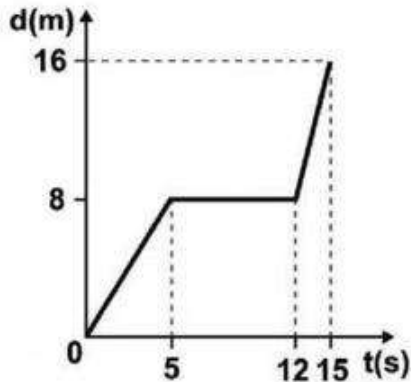


## FÍSICA

1. Un patinador describe un desplazamiento  $d$  con respecto del tiempo  $t$  como se muestra en la figura. ¿Cuál es la velocidad media del patinador en todo su recorrido?



- A)  $0.66 \frac{m}{s}$   
 B)  $1.06 \frac{m}{s}$   
 C)  $1.60 \frac{m}{s}$   
 D)  $2.80 \frac{m}{s}$

2. Durante 15 segundos un motociclista se desplaza a  $20 \frac{m}{s}$ , después, durante 20 segundos se mueve a  $15 \frac{m}{s}$ , posteriormente se detiene durante 25 segundos y, finalmente, durante 18 segundos se traslada a  $10 \frac{m}{s}$ . Con base en estos datos, la rapidez media es de

- A)  $25 \frac{m}{s}$   
 B)  $15 \frac{m}{s}$   
 C)  $20 \frac{m}{s}$   
 D)  $10 \frac{m}{s}$

3. Una moneda de 10 gramos es colocada sobre un plano sin fricción. Si se desea producirle una aceleración de  $5 \frac{m}{s^2}$ , ¿cuál es la magnitud de la fuerza que se requiere aplicar?

- A) 0.098 N  
 B) 0.05 N  
 C) 2 N  
 D) 50 N

4. Para medir fuerzas se emplea un dinamómetro que en esencia es un resorte adecuadamente calibrado. En la calibración de todo dinamómetro se hace uso de

- A) la ley de la gravitación universal.  
 B) la segunda ley de Newton.  
 C) el principio de la conservación de la masa.  
 D) la ley de Hooke.

5. La ecuación que permite calcular la energía cinética de una partícula de masa  $m$  y velocidad  $v$  es
- $E_c = mv$
  - $E_c = 2mv^2$
  - $E_c = \frac{mv}{2}$
  - $E_c = \frac{1}{2}mv^2$
6. Un niño está parado sobre un carrito, ambos en reposo, el primero pesa 30 kg y cuando salta hacia adelante a  $2 \frac{m}{s}$ , el carrito es lanzado hacia atrás a  $12 \frac{m}{s}$ . Si se desprecia la fricción, ¿cuál es la masa del carrito?
- 6.0 kg
  - 5.0 kg
  - 2.5 kg
  - 0.8 kg
7. Una de las suposiciones de la teoría cinética de los gases es que las moléculas de un gas
- carecen de movimiento.
  - se mueven lentamente.
  - son rígidas.
  - son deformables.
8. A la playa llega el oleaje del mar y en ocasiones llegan algunas olas de mayor tamaño que el promedio. Lo anterior se debe al comportamiento ondulatorio de las olas, pues una característica de éstas es que se
- refractan.
  - polarizan.
  - reflejan.
  - superponen.
9. Un fenómeno que ocurre entre dos ondas mecánicas puede generar franjas claras y oscuras. Lo anterior se debe a la
- polarización.
  - difracción.
  - interferencia.
  - longitud de onda.
10. Una resistencia eléctrica de  $9 \Omega$  disipa una energía de 100 J cada segundo, ¿cuál es el voltaje en los extremos de la resistencia?
- 30 V
  - 900 V
  - 11.1 V
  - 90 V
11. La presión atmosférica en el Everest disminuye comparada con la del nivel del mar porque
- la densidad del aire cambia.
  - la altura de la columna de aire soportada es menor.
  - la presión hidrostática del mar influye.
  - la densidad del aire soportada es mayor.
12. A través de una lente convergente de 30 cm de radio pasan rayos que forman una imagen a 20 cm de distancia de la lente. ¿A qué distancia se encuentra el objeto real del lente?
- 30 cm
  - 16 cm
  - 8 cm
  - 60 cm

## LITERATURA

13. Cuando el usuario de la lengua utiliza un lenguaje adecuado al contexto para comunicarse, reconocemos una propiedad textual denominada

A) lengua culta.  
B) cohesión.  
C) lingüística.  
D) adecuación.

14. En el siguiente texto predomina la función referencial de la lengua porque

**Donaji Monserrat Ortiz Ortiz y Luis Donald Martínez Torres, alumnos de la licenciatura en Geohistoria de la ENES Morelia, obtuvieron el primer lugar en el concurso de cartel organizado en el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía, que se celebró en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.**

**Gaceta UNAM, 17 de octubre de 2016**

A) se transmite un mensaje en forma directa y clara.  
B) intenta mantener despierta la atención del lector.  
C) expresa la emotividad y los sentimientos de quien escribe.  
D) se dan los nombres y apellidos de los participantes.

15. ¿Qué figura retórica representa la siguiente frase?

**Ayer naciste y morirás mañana.**

**Luis de Góngora**

A) Sinestesia.  
B) Paralelismo.  
C) Prosopopeya.  
D) Antítesis.

16. Género literario que aborda asuntos heroicos, sus personajes se inspiran en figuras históricas y simbolizan valores universales de la colectividad.

A) Lírico.  
B) Épico.  
C) Dramático.  
D) Narrativo.

17. El término corriente literaria se define como

A) un grupo de autores que comparten idioma, nacionalidad y un espacio físico, como por ejemplo la escuela, donde desarrollan una ideología.  
B) una clasificación de escritores que comparten edad y circunstancias históricas, por lo tanto, las mismas temáticas al escribir.  
C) un conjunto de características en la temática y forma de escribir de un grupo de autores, en relación con las condiciones sociales de una determinada época.  
D) una suma de literatos de la misma nacionalidad, relacionados por una serie de temáticas y estilos, en un periodo aproximado de quince años.

18. **Elige la opción que resume las características de la literatura contemporánea.**
- A) Aplica un alto sentido del mundo interior de los personajes y propone otro sentido de lo que significa la realidad y el tiempo.
  - B) Presenta dos vertientes: una liberadora, que alienta la rebeldía y las luchas de independencia; y otra que se refugia en lo melancólico.
  - C) Reacciona contra las corrientes académicas y románticas que le precedieron durante la primera mitad del siglo XIX.
  - D) Hace énfasis en lo moral y lo social de la actuación humana, con el objetivo de combatir prejuicios mediante el conocimiento y el estudio.
19. **Característica fundamental de la narración.**
- A) Argumentar una enseñanza moral.
  - B) Exaltar las virtudes y defectos de los protagonistas.
  - C) Retratar lugares y personas.
  - D) Relatar acontecimientos de lugares y personas.
20. **¿A qué género literario pertenece la novela?**
- A) Poético.
  - B) Dramático.
  - C) Narrativo.
  - D) Épico.

21. **Es la explicación y creación de un nuevo texto para comprender mejor otro.**
- A) Síntesis.
  - B) Comentario.
  - C) Paráfrasis.
  - D) Resumen.

22. **Identifica el tipo de ficha de trabajo mostrada en el ejemplo.**

Clarke, R. (1990). Aprendizaje basado en resolución de problemas, pp. 55–62. En: K. Cox y C. Ewan (eds.) *La docencia en medicina*. Barcelona: Pamplona.

#### **Evolución del aprendizaje**

Este aprendizaje coloca la responsabilidad del aprendizaje en manos de los estudiantes y estimula el examen de los procesos de razonamiento clínico y de estudio autodirigido. Las funciones del profesor se modifican, evolucionando de informador a consultor. Las oportunidades de desarrollo intelectual, que ofrecen al profesorado y los estudiantes, pueden superar las reconocidas dificultades de su planificación y puesta en práctica.

- A) Textual.
- B) Comentario.
- C) Reseña.
- D) Resumen.

## QUÍMICA

La tabla periódica de los elementos se encuentra en la página 81.

23. Los electrones de valencia son los que corresponden a la capa

A) más cercana al núcleo.  
B) del gas noble más lejano.  
C) del gas noble más cercano.  
D) más alejada del núcleo.

24. De acuerdo con la ubicación de los elementos en la tabla periódica la energía de ionización

A) aumenta de izquierda a derecha en un periodo.  
B) disminuye de izquierda a derecha en un periodo.  
C) aumenta de arriba hacia abajo en una familia.  
D) disminuye de abajo hacia arriba en una familia.

25. El punto de ebullición y la capacidad calorífica del agua dependen de la estructura de la misma, la cual se debe a

A) las fuerzas ion-dipolo entre moléculas adyacentes.  
B) la formación de polos opuestos entre moléculas contiguas.  
C) la distancia de separación entre moléculas contiguas.  
D) los puentes de hidrógeno entre moléculas adyacentes.

26. ¿Cuál fórmula corresponde a la sustancia con menor solubilidad en agua?

Considera:

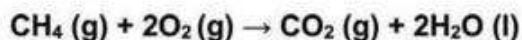
| Valores de electronegatividad |
|-------------------------------|
| Na = 0.9                      |
| Cl = 3.0                      |
| C = 2.5                       |
| O = 3.5                       |
| H = 2.1                       |
| Mg = 1.2                      |
| S = 2.5                       |

A) NaCl  
B) MgS  
C) CH<sub>4</sub>  
D) HCl

27. El indicador ácido-base azul de bromotimol cambia de amarillo a azul en un rango de 6 a 7.6; si se tiene una disolución con un pH = 5, ¿qué color se espera observar al agregarle unas gotas de este indicador?

A) Azul.  
B) Verde.  
C) Violeta.  
D) Amarillo.

28. En la siguiente reacción de combustión los átomos de \_\_\_\_\_ se oxidan y se reducen los átomos de \_\_\_\_\_.



A) carbono — hidrógeno  
B) oxígeno — carbono  
C) hidrógeno — oxígeno  
D) carbono — oxígeno

29. El azufre reacciona con el oxígeno formando

- A) una sal.
- B) un óxido básico.
- C) un óxido ácido.
- D) un hidrácido.

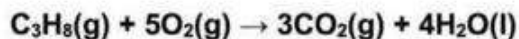
30. La forma en que generalmente se representa a un carbohidrato es

- A)  $(\text{CH}_2\text{O})_n$
- B)  $\text{R}-\text{NH}_2$
- C)  $\text{R}-\text{CO}_2\text{H}$
- D)  $\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{OR}'$

31. La función principal de las enzimas en el aprovechamiento de los alimentos es

- A) permitir que ocurran ciertas reacciones químicas en el organismo.
- B) formar nuevos tejidos en los diferentes órganos del cuerpo.
- C) proporcionar la energía inmediata que se requiere para las actividades celulares.
- D) almacenar energía para usarse en tiempos en los que no es posible conseguir alimentos.

32. Calcula el valor de la entalpía de combustión para 1 mol del combustible propano.

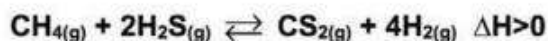


Considera:

| Entalpías de formación           |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sustancia                        | $\Delta H_f^\circ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$ |
| $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$ | -103.85                                         |
| $\text{CO}_2(\text{g})$          | -393.5                                          |
| $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$   | -285.83                                         |
| $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$   | -241.82                                         |
| $\text{O}_2(\text{g})$           | 0                                               |
| $\text{O}(\text{g})$             | +247.5                                          |

- A) +2,428 KJ
- B) -2,044 KJ
- C) +2,219 KJ
- D) -2,220 KJ

33. ¿Qué cambio en la siguiente reacción en equilibrio, favorece el desplazamiento hacia el lado derecho?

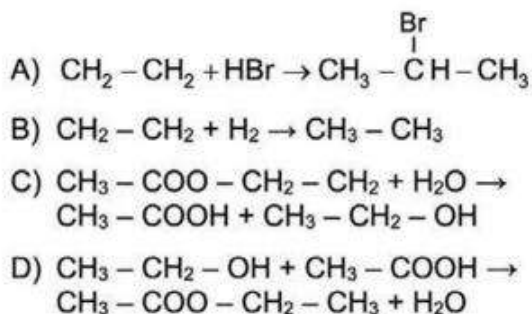


- A) Incrementar la presión del sistema.
- B) Disminuir la concentración de  $\text{H}_2\text{S}$ .
- C) Aumentar la temperatura del sistema.
- D) Disminuir la concentración de  $\text{CH}_4$ .

34. Los hidrocarburos que se caracterizan por tener en su molécula únicamente enlaces sencillos entre cada carbono son

- A) alquenos.
- B) alcanos.
- C) aromáticos.
- D) alquinos.

35. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones químicas representa una reacción de hidrólisis?



## GEOGRAFÍA

36. La Geografía es una ciencia mixta porque integra conocimientos que pertenecen a las ciencias

A) políticas y económicas.  
B) económicas y sociales.  
C) sociales y naturales.  
D) políticas y naturales.

37. Ciudades que se localizan en una zona de riesgo volcánico y sísmico en el continente americano.

A) Sao Paulo y Buenos Aires.  
B) Houston y Asunción.  
C) Belmopan y Monterrey.  
D) Puerto Príncipe y Santiago de Chile.

38. País que ocupa el primer lugar en la producción de cobre.

A) Australia.  
B) Chile.  
C) China.  
D) Perú.

39. El agua subterránea se emplea principalmente para

A) construcción de presas.  
B) control de inundaciones.  
C) riego en áreas agrícolas.  
D) producción de energía.

40. Las costas de los estados de \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ son afectadas por los ciclones tropicales que se forman en el mar de las Antillas.

A) Chiapas — Oaxaca  
B) Yucatán — Quintana Roo  
C) Campeche — Guerrero  
D) Tabasco — Nayarit

41. El cambio climático global tiene como principal consecuencia

A) el derretimiento de glaciares.  
B) el aumento de la temperatura.  
C) la degradación de los bosques.  
D) la desertificación de los suelos.

42. Las regiones \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ son ejemplo de las zonas más densamente pobladas en el mundo.

A) Este de Oceanía y Norte de Europa.  
B) Este de América y Oeste de Oceanía.  
C) Este de África y Sureste de Asia.  
D) Este de Europa y Sur de América.



43. Algunos de los principales indicadores socioeconómicos que se emplean para calcular el Índice de Desarrollo Humano son

- A) ingreso per cápita, alfabetismo y esperanza de vida.
- B) poder adquisitivo, inversión directa y deuda externa.
- C) natalidad, alfabetización y acceso a internet.
- D) mortalidad, nivel de inflación y servicios médicos.

44. Nogales, Ciudad Juárez y Reynosa son

- A) ciudades principales.
- B) ciudades fronterizas.
- C) capitales estatales.
- D) localidades ganaderas.

45. Los forrajes en la Comarca Lagunera favorecen principalmente a la actividad ganadera de

- A) caprinos.
- B) porcinos.
- C) bovinos.
- D) ovinos.

## MATEMÁTICAS

46. Al simplificar la expresión algebraica  $-3x - [-2(4x - 3) - (9 - x)]$  se obtiene

- A)  $6x + 3$
- B)  $4x + 3$
- C)  $10x + 3$
- D)  $6x + 12$

47. Desarrolla el siguiente binomio.

$$(x - y)^2$$

- A)  $x^2 - y^2$
- B)  $x^2 + y^2$
- C)  $x^2 - 2xy + y^2$
- D)  $x^2 + 2xy + y^2$

48. La expresión  $2x + 3 = 7$  es una

- A) inecuación.
- B) desigualdad.
- C) ecuación.
- D) identidad.

49. Las raíces de la ecuación  $2x^2 + 5x - 3 = 0$  son

- A)  $-2, 3$
- B)  $-3, \frac{1}{2}$
- C)  $3, -\frac{1}{2}$
- D)  $2, -3$

50. La solución de la desigualdad  $3x - 5 > x + 6$  es

- A)  $x > \frac{11}{2}$
- B)  $x > -\frac{11}{2}$
- C)  $x > \frac{2}{11}$
- D)  $x > -\frac{2}{11}$

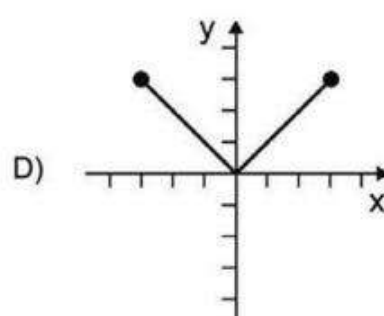
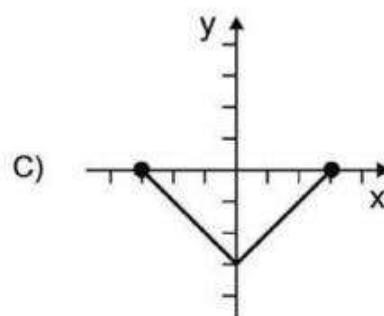
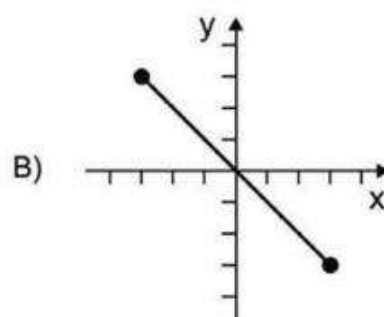
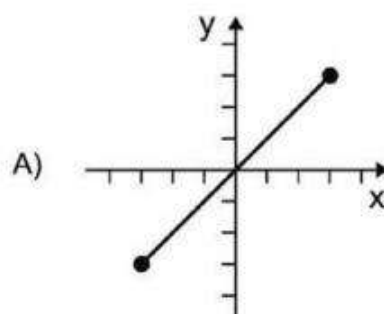


51. Soluciona el sistema de ecuaciones.

$$\begin{cases} 5x + 2y - z = -7 \\ x - 2y + 2z = 0 \\ 3y + z = 17 \end{cases}$$

- A)  $x = -2, y = 3, z = 5$
- B)  $x = 2, y = 4, z = -5$
- C)  $x = -2, y = 4, z = 5$
- D)  $x = 2, y = 3, z = -5$

52. La gráfica de  $f(x) = |x|$  con  $x \in [-3, 3]$  es



53. ¿A cuántos grados equivalen  $\frac{11\pi}{18}$  radianes?

- A)  $220^\circ$
- B)  $110^\circ$
- C)  $169^\circ$
- D)  $198^\circ$

54. ¿Qué expresión representa una de las llamadas identidades pitagóricas?

- A)  $\cos x + \sin x = 1$
- B)  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
- C)  $\cos x^2 + \sin x^2 = 1$
- D)  $\cos x - \sin x = 1$

55. Calcula el rango de la función

$$y = e^{(-6x - \frac{1}{6})} + 6$$

- A)  $(6, \infty)$
- B)  $(-6, \infty)$
- C)  $[6, \infty)$
- D)  $[-6, \infty)$

56. Calcula la distancia del punto A (6, 1) al punto B (1, 1).

- A) 7
- B)  $\sqrt{27}$
- C) 5
- D)  $\sqrt{24}$

57. Encuentra las coordenadas del punto medio entre los puntos P (0, 2) y Q (4, 6).

- A) (2, 3)
- B) (2, 4)
- C) (3, 3)
- D) (3, 4)

58. En un marco de referencia representado por un plano cartesiano XY, se localiza un gasoducto sobre la recta  $3x + 4y = 2$  y una fábrica en el punto (6, 6). Si las distancias en el plano XY se miden en metros, ¿qué longitud de tubo se requiere para conectar perpendicularmente a la fábrica con el gasoducto?

- A) 7.0 m
- B) 8.2 m
- C) 8.0 m
- D) 7.2 m

59. ¿Cuál de las siguientes circunferencias tiene radio igual a 3?

- A)  $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 1 = 0$
- B)  $x^2 + y^2 - 6x + 9y + 1 = 0$
- C)  $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 = 0$
- D)  $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$

60. La ecuación de la parábola con vértice en el origen, eje focal paralelo al eje Y que pasa por el punto P (4, -2) es

- A)  $x^2 = -8y$
- B)  $y^2 = 8x$
- C)  $y^2 = -8x$
- D)  $x^2 = 8y$

61. Determina la expresión algebraica que cumplen las coordenadas de los puntos  $P(x, y)$ , si la suma de sus distancias a los puntos  $F_1(0, -2)$  y  $F_2(0, 2)$  es igual a 8.

- A)  $3x^2 + 4y^2 - 48 = 0$
- B)  $4x^2 + 3y^2 - 48 = 0$
- C)  $16x^2 + 12y^2 - 19 = 0$
- D)  $12x^2 + 16y^2 - 19 = 0$

62. De las siguientes ecuaciones, ¿cuál representa una hipérbola que pasa por el punto  $A(-8, 0)$  y  $B(8, 0)$ ?

- A)  $x^2 - 64y^2 - 8 = 0$
- B)  $x^2 - 8y^2 - 62 = 0$
- C)  $x^2 - 8y^2 + 8 = 0$
- D)  $x^2 - 64y^2 - 64 = 0$

63. La ecuación  $y^2 + 8x - 6y + 25 = 0$  representa una

- A) parábola.
- B) elipse.
- C) hipérbola.
- D) circunferencia.

64. La función  $f(x) = \sqrt{\frac{x}{4-x}}$  es continua en el intervalo

- A)  $[0, \infty)$
- B)  $[0, 4)$
- C)  $(-\infty, 4)$
- D)  $[0, 4]$

65. La función  $f(x) = |x|$  es derivable en todo punto de su dominio, excepto en

- A)  $-2$
- B)  $-1$
- C)  $0$
- D)  $2$

66. La  $\frac{d}{dx}(x^3 + 8x + 5)$  es igual a

- A)  $3x^2 + 8x$
- B)  $3x^2 + 8$
- C)  $3x^2 + x$
- D)  $3x^2 + 13$

67. La función  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$  tiene un mínimo en el punto de abscisa

- A)  $0$
- B)  $1$
- C)  $2$
- D)  $3$

68. Determina la integral indefinida de

$$\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$$

- A)  $\frac{1}{2} \ln x^2 + C$
- B)  $2 \ln x + C$
- C)  $\frac{1}{3} (\ln x)^3 + C$
- D)  $x \ln x + C$

69. La solución de la integral indefinida

$$\int e^{(x^2+4x+3)}(x+2)dx \text{ es}$$

- A)  $e^{(x^2+4x+3)} + C$
- B)  $e^{-(x^2+4x-3)} + C$
- C)  $\frac{1}{2}e^{-(x^2+4x+3)} + C$
- D)  $\frac{1}{2}e^{(x^2+4x+3)} + C$

## ESPAÑOL

70. Selecciona el párrafo en el que predomina la función referencial de la lengua.

- A) Si las aves desaparecieran, nuestro planeta se vería privado del espectáculo de su vuelo. Sin embargo, ése sería un mal menor, ya que de ellas depende la polinización de las plantas, la dispersión de las semillas, el control de los insectos y la eliminación de cadáveres en descomposición.
- B) Si las prodigiosas aves lamentablemente desaparecieran, nos veríamos privados del maravilloso espectáculo de su armónico y encantador vuelo. Mas considero que ello sería sólo el mal menor, ya que nadie podría fecundar las muy valiosas plantas o dispersar las tiernas semillas.
- C) Es claro que si las aves desaparecieran, nuestro planeta se vería privado del espectáculo de su vuelo. Pero además debemos salvarlas, urgentemente, ya que de ellas depende tanto la polinización de las plantas como la dispersión de las semillas, el control de los insectos o la eliminación de cadáveres de animales.
- D) Si las aves desaparecieran ello implicaría que estuviéramos destinados a perecer y perdernos del espectáculo de la naturaleza. ¡Ay de nosotros!, perdidos en nuestro egoísmo y en la desesperanza, se diluye el olor de la flor, las semillas y los frutos. El alimento de la tierra que nos hace sentir vivos.

71. **Identifica el enunciado que desarrolla la función apelativa de la lengua.**

- A) ¡Te miro recostada sobre el césped!
- B) Naces como la herramienta a los golpes destinada.
- C) Niño, déjame no pises mi sábana almidonada.
- D) En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos.

72. **Señala la forma del discurso que predomina en el siguiente fragmento.**

Después de la Conquista de Tenochtitlan, hacia 1529, Hernán Cortés ordenó traer frailes dominicos para que evangelizaran a los indios en las tierras con que el rey Carlos V le recompensaba por los servicios prestados a la Corona, y que incluían áreas de Coyoacán, Tacubaya y Cuajimalpa, entre otras dentro de la cuenca. Estos primeros dominicos fundaron conventos como el de San Juan Bautista (Coyoacán) y compartieron con los franciscanos el trabajo de adoctrinar a los naturales en la fe cristiana.

- A) Narrativa.
- B) Descriptiva.
- C) Expositiva.
- D) Argumentativa.

73. **Identifica el texto en el que predomina la forma del discurso argumentativa.**

- A) Aprende, viaja, estudia, habla, escribe, trabaja, sube y baja, Miguel. Miguel, levántate y anda.
- B) Despiértese, que es tarde, me grita desde la puerta un hombre extraño. Despiértese usted, que buena falta le hace, le contesto yo. Pero el muy obstinado me sigue soñando.
- C) Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde.
- D) "En Español, lo contrario de IN (como prefijo privativo, claro) suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba. —Sí, ya sé: insensato y sensato, indócil y dócil, ¿no? —Parcialmente correcto. No olvide, muchacho, que lo contrario del invierno no es el vierno sino el verano."

**Lee el siguiente texto y contesta de la pregunta 74 a la 78.**

### **La mente colectiva**

En su famosa novela *Más que humano* (1953), el escritor estadounidense Theodore Sturgeon plantea el surgimiento del siguiente paso evolutivo del *Homo sapiens*: un colectivo de seis individuos con distintas capacidades que, unidos por telepatía, conforman un organismo múltiple en el que cada uno colabora por el bien todos.

En la naturaleza existen realmente estos "organismos colectivos", como las colonias de hormigas o de abejas, constituidos por muchos cuerpos con un genoma compartido que trabajan por el bienestar común. Quizá inspirándose en ellas, muchos otros escritores de ciencia ficción han soñado que la humanidad, a través de múltiples mentes conectadas mediante algo semejante a la

telepatía, podría llegar a formar un "superorganismo".

Desgraciadamente, la transmisión de pensamiento no pasa de ser una fantasía: no hay ningún mecanismo físico o fisiológico que pudiera darle sustento. Sin embargo quizá la humanidad, en cierta forma, ha dado ya el paso para convertirse en algo más que un simple conjunto de individuos.

En efecto: desde que nuestra especie desarrolló un lenguaje, y con él una cultura, los humanos comenzamos a intercambiar información cultural que no forma parte de nuestro acervo genético, pero que también aumenta nuestra adaptación al medio y favorece así nuestra supervivencia.

Fuego, agricultura, escritura, gobierno, arquitectura e ingeniería, educación, industria, ciencia y tecnología, arte... todos son productos culturales que los humanos compartimos unos con otros —y con nuestras crías— a través de la comunicación. El lenguaje es una especie de "telepatía" rudimentaria que nos permite mantener un acervo compartido en los cerebros de toda la población: una cultura. Y la escritura es, asimismo, una forma tosca de "memoria" extracerebral.

Diversas innovaciones tecnológicas —alfabeto, papel, libros, imprenta, bibliotecas, y más recientemente computadoras e internet— han sido "prótesis" mentales y culturales que, al potenciar la comunicación, aumentan nuestras posibilidades de acción y supervivencia, comparadas con las de otros organismos... y nos dan también un poder de destrucción que nunca había existido sobre el planeta.

El lenguaje, junto con otros inventos culturales —la educación, la discusión y el debate, la democracia—, ha permitido que los humanos comencemos a funcionar como una verdadera comunidad de organismos que podemos (al menos en teoría) tomar decisiones colectivamente, con miras al bien común.

Hoy es en las redes sociales donde se lleva a cabo, de manera cada vez más amplia e intensa, esta constante discusión comunitaria. Y ya está teniendo impacto en las decisiones que tomamos como sociedad.

Conectados mediante la red estamos pensando colectivamente, como sociedad, más intensamente que nunca. Y lo hacemos

no mediante la transmisión del pensamiento, sino mediante la discusión. Quizá éste sea el embrión de la verdadera "telepatía" humana.

- 74. Con base en lo que se afirma o infiere en el siguiente texto, responde lo que se pide.**

**La estructura general del texto comprende**

- A) planteamiento, argumentos, desarrollo y opinión.
- B) introducción, tesis, argumentos y conclusión.
- C) introducción, planteamiento, desarrollo y opinión.
- D) planteamiento, tesis, desarrollo y conclusión.

- 75. Selecciona la idea principal del segundo párrafo.**

- A) En la naturaleza existen "organismos colectivos".
- B) Muchos escritores de ciencia ficción han soñado que la humanidad podría llegar a formar un "superorganismo".
- C) Muchos escritores de ciencia ficción han soñado que la humanidad podría conectar sus múltiples mentes por una especie de telepatía.
- D) Las hormigas y abejas son "organismos colectivos".

**76. La expresión 'prótesis' mentales y culturales", referida a las innovaciones tecnológicas implica que éstas**

- A) elevan las posibilidades de acción y supervivencia del hombre, lo que se replica en otros organismos.
- B) le han permitido al hombre elevar considerablemente su capacidad de comunicación y vivir mejor.
- C) son una extensión del cerebro humano que pueden generar destrucción, lo que no sucede en otros organismos.
- D) han sido creadas por el hombre, como una extensión de sus capacidades comunicativas, para vivir mejor.

**77. Son temas que aborda el autor.**

- A) Lenguaje, industria y literatura de ficción.
- B) Lenguaje, productos culturales y tecnología.
- C) Organismos colectivos, democracia y literatura de ficción.
- D) Organismos colectivos, computadoras y productos culturales.

**78. La intención principal del autor es**

- A) narrar cómo el hombre piensa colectivamente.
- B) informar sobre la cultura y el pensamiento colectivo.
- C) argumentar que el hombre piensa colectivamente.
- D) describir los elementos que conforman el pensamiento colectivo.

**79. A partir de la siguiente oración, identifica el sujeto.**

**En el partido del domingo, en el estadio universitario, la multitud enardecida coreó el gol del Toluca.**

- A) la multitud enardecida
- B) En el partido del domingo
- C) el gol del Toluca
- D) en el estadio universitario

**80. Elige la opción que contiene el objeto directo del predicado.**

- A) Compró la computadora.
- B) Las pirámides de Teotihuacán.
- C) Hoy, mañana y siempre.
- D) Las cuentas del gran capitán.

**81. Elige la opción con la redacción apropiada.**

- A) Los checoslovacos combatían en las calles y se oponían a la dictadura.
- B) Un sinnúmero de feligreses acudieron a la Villa.
- C) La creación de muchas cosas no se tenían contempladas.
- D) Los constantes flujo y reflujo de divisas provocó alarma.

**82. Selecciona la opción que complete el siguiente enunciado, de manera que concuerde con el uso formal de la lengua.**

**Tiene afición \_\_\_\_\_ las ciencias.**

- A) por
- B) para
- C) hacia
- D) sobre



83. **Selecciona el enunciado que está redactado apropiadamente.**

- A) Se observa el patio techado. No es como el de las otras escuelas, al contrario, la luz del sol no entra, sólo se refleja y el calor irradia.
- B) Se puede observar el patio, no es como el de otras escuelas porque está techado y el sol ni entra directamente, sólo irradia calor.
- C) Se puede apreciar que el patio no es como el de otras escuelas, pues está techado debido a que la luz del sol sólo es reflejada en las aulas que lo rodean.
- D) Se puede apreciar el patio que no es como el de las otras escuelas, pues del sol no se conoce más que la luz y el calor que irradia.

84. **Según el sentido del siguiente enunciado, elige el sinónimo de la palabra subrayada.**

Nunca ha dejado de causar extrañeza que los hombres homéricos, en el dolor más profundo puedan consolarse con saber que su destino resonará en los cantos del futuro.

- A) Elevado.
- B) Intenso.
- C) Sondable.
- D) Bajo.

85. **Selecciona la opción que corresponda al antónimo de la palabra subrayada.**

Actualmente ya no es extraño ver cómo han proliferado los tratamientos o remedios para "controlar" el sobrepeso.

- A) Existido.
- B) Pululado.
- C) Disminuido.
- D) Aumentado.

86. **Completa el enunciado con las grafías correctas.**

Como entonces me condu\_\_\_e  
indul\_\_\_entemente, ahora me  
chanta\_\_\_ea.

- A) g — g — g
- B) j — g — j
- C) g — j — j
- D) j — j — g

87. **Elige el enunciado que tiene la ortografía correcta.**

- A) Notó que aquel beso era de un extraño.
- B) Los animales se detenian allí a contemplarlo.
- C) Pronto adquirio la costumbre de desvelarse.
- D) El muchacho vivía cómo un salvaje en la soledad.

## BIOLOGÍA

88. **Las células son unidades**

- A) centrales y anatómicas.
- B) originales y microscópicas.
- C) funcionales y lógicas.
- D) estructurales y fisiológicas.

89. **Organelos especializados en la producción y maduración de macromoléculas.**

- A) Membrana plasmática y núcleo.
- B) Mitocondria y nucléolo.
- C) Ribosoma y cloroplasto.
- D) Aparato de Golgi y retículo endoplásmico.

90. Se denomina reacción \_\_\_\_\_ a aquella que libera energía.

- A) endergónica
- B) exergónica
- C) reductora
- D) oxidativa

91. En el proceso fotodependiente de la fotosíntesis, la clorofila participa directamente en la

- A) fijación de  $\text{CO}_2$ .
- B) producción de glucosa.
- C) captación de energía lumínica.
- D) producción de oxígeno.

92. Las dos moléculas de ácido pirúvico que se producen a partir de la glucólisis, deben ser transformadas químicamente a \_\_\_\_\_ para ingresar al ciclo de Krebs.

- A) NADH
- B)  $\text{FADH}_2$
- C) ácido oxalacético
- D) acetil CoA

93. Fase del ciclo celular en la cual el material genético se replica dentro del núcleo.

- A) Citocinesis.
- B) Mitosis.
- C) Interfase.
- D) Metafase.

94. Es una ventaja de la reproducción sexual.

- A) Permitir la estabilidad genética.
- B) Producir células diploides.
- C) Ser fuente de variación genética.
- D) Permitir la estabilidad fenotípica.

95. Las leyes de la herencia surgieron a partir de las conclusiones del trabajo de

- A) Lamarck.
- B) Mendel.
- C) Darwin.
- D) Morgan.

96. Una mutación conlleva cambios en el \_\_\_\_\_ de un individuo y genera alteraciones a simple vista en su \_\_\_\_\_.

- A) genotipo — cariotipo
- B) fenotipo — genoma
- C) genotipo — fenotipo
- D) fenotipo — cariotipo

97. Los experimentos realizados por Louis Pasteur en el siglo XIX refutaron rotundamente la tesis de la

- A) evolución filética.
- B) generación espontánea.
- C) reproducción diferencial.
- D) inmunidad regenerada.

98. Es un ejemplo de organismo procarionte.

- A) Alga.
- B) Hongo.
- C) Bacteria.
- D) Amiba.

99. Se conoce como \_\_\_\_\_ a los organismos de una misma área geográfica y a los factores abióticos con los que actúan.

- A) población
- B) biosfera
- C) bioma
- D) ecosistema

**100. El ciclo biogeoquímico del \_\_\_\_\_ es necesario para el mantenimiento de procesos como la fotosíntesis y la respiración aerobia.**

- A) carbono
- B) azufre
- C) nitrógeno
- D) fósforo

## **HISTORIA UNIVERSAL**

**101. ¿Cuáles son los periodos en los que el positivismo clasifica la Historia?**

- A) Comunidades Primitivas, Esclavismo, Feudalismo, Capitalismo y Socialismo.
- B) Comunidades Primitivas, Modo de Producción Asiático, Feudalismo, Capitalismo y Comunismo.
- C) Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.
- D) Prehistoria, Antigüedad Clásica, Baja Edad Media, Alta Edad Media y Capitalismo.

**102. Acontecimiento político que expandió las ideas liberales y provocó movimientos nacionalistas de liberación en la Europa del siglo XIX.**

- A) Las guerras Napoleónicas.
- B) La guerra de sucesión.
- C) Las guerras de religión.
- D) La guerra de Reforma.

**103. La principal demanda de las revoluciones de 1830 fue**

- A) la creación de estados nacionales regidos por constituciones.
- B) el surgimiento del pacto de la Santa Alianza.
- C) la independencia de las naciones de los Balcanes.
- D) el cumplimiento de los acuerdos del Congreso de Viena.

**104. Durante el siglo XIX, la búsqueda de materias primas y la expansión del mercado mundial impulsaron**

- A) el imperialismo europeo.
- B) el movimiento obrero.
- C) la Revolución Industrial.
- D) la Revolución Agrícola.

**105. Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue**

- A) la emergencia de Estados Unidos como líder económico mundial.
- B) el surgimiento de corrientes fascistas en Italia, Alemania y Japón.
- C) el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas.
- D) la división de Alemania entre los vencedores capitalistas y socialistas.

**106. La sobre emisión de créditos, el exceso en la oferta y la demanda de bienes de consumo y la caída de la bolsa de Nueva York fueron causas de la crisis de**

- A) 1908.
- B) 1929.
- C) 1982.
- D) 2008.

**107. En la conferencia de Yalta, se acordó la desmilitarización de Alemania y su división en cuatro zonas de ocupación como resultado de la**

- A) Segunda Guerra Mundial.
- B) Guerra Fría.
- C) Primera Guerra Mundial.
- D) Guerra de los Balcanes.

**108. Uno de los rasgos que distinguen al bloque socialista del capitalista es**

- A) la falta de innovaciones tecnológicas.
- B) el intervencionismo en los asuntos del tercer mundo.
- C) la economía centralmente planificada a través de programas sociales.
- D) la libre competencia de capitales.

**109. Una característica de la Guerra Fría fue**

- A) desarrollar un conflicto entre dos países, sin repercusiones en otras regiones del mundo.
- B) propiciar la carrera armamentista entre los EUA y la URSS.
- C) fomentar una economía global con perspectiva capitalista.
- D) legalizar el uso de armas nucleares en guerras posteriores a 1945.

**110. El empleo de capitales privados en distintos aspectos de la economía, los acuerdos comerciales de varios países y el intercambio ideológico a través de la cultura de masas son características**

- A) de la Globalización.
- B) del Socialismo.
- C) del Comunismo.
- D) del Imperialismo.

## HISTORIA DE MÉXICO

**111. Mientras que \_\_\_\_\_ participó en la conquista militar de México, \_\_\_\_\_ se ocupó de la conquista espiritual.**

- A) Juan de Zumárraga — Jerónimo de Aguilar
- B) Antonio de Mendoza — Toribio de Benavente
- C) Pedro de Alvarado — Bernardino de Sahagún
- D) Bartolomé de Olmedo — Cristóbal de Olid

**112. Son dos de las causas externas de la Independencia de la Nueva España.**

- A) Invasión napoleónica a España y difusión de las revoluciones liberales europeas.
- B) Promulgación de las Reformas Borbónicas y abolición de la esclavitud.
- C) Invasión napoleónica a España y promulgación de las Reformas Borbónicas.
- D) Difusión de las revoluciones liberales europeas y abolición de la esclavitud.

**113. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos.**

- I. Primera intervención francesa.
- II. Guerra con Estados Unidos.
- III. Independencia de Texas.
- IV. Intento de reconquista española.

- A) IV, I, III y II
- B) I, IV, II y III
- C) IV, III, I y II
- D) I, II, IV y III

**114. Movimiento que comenzó en los actuales territorios de Guerrero a cargo del general Juan Álvarez, cuyo objetivo fue derrocar la dictadura Santanista.**

- A) Revolución de Acapulco.
- B) Congreso de Chilpancingo.
- C) Sitio de Cuautla.
- D) Revolución de Ayutla.

**115. El Círculo Liberal organizado por Camilo Arriaga en 1901 tuvo como finalidad**

- A) fundar un movimiento de oposición a la dictadura de Porfirio Díaz.
- B) impulsar la reelección del general Porfirio Díaz.
- C) limitar la participación de los maderistas en la política.
- D) construir un movimiento favorable a la candidatura de Madero.

**116. Las constantes reelecciones de Porfirio Díaz y la opresión a grupos sociales como obreros, campesinos e indígenas, fueron los detonantes de**

- A) el Maximato.
- B) la Revolución Mexicana.
- C) el Milagro Mexicano.
- D) la Unidad Nacional.

**117. La creación de la Secretaría de Educación Pública y el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos a través de los Tratados de Bucareli fueron acciones de**

- A) Adolfo de la Huerta.
- B) Abelardo L. Rodríguez.
- C) Venustiano Carranza.
- D) Álvaro Obregón.

**118. Documento que proyectó el apoyo a los ejidos, el respeto al salario mínimo y la nacionalización efectiva del subsuelo.**

- A) Tratado de Bucareli.
- B) Pacto de la Ciudadela.
- C) Plan Sexenal.
- D) Plan de la Acción Campesina.

**119. Acontecimiento ocurrido durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho.**

- A) La aplicación de la política de Unidad Nacional.
- B) El destierro de Plutarco Elías Calles.
- C) La huelga de los ferrocarrileros.
- D) El movimiento de los maestros.

**120. Al crecimiento económico logrado en el país después de la Segunda Guerra Mundial se le conoce como el**

- A) liberalismo económico.
- B) estado de bienestar.
- C) desarrollo compartido.
- D) milagro mexicano.